

总览

题号	试卷考点	教材主入口	可贴等级
1	集合元素与属于关系	必修一第 1 章集合与逻辑	直接对应
2	等比数列通项	选修一第 4 章数列	直接对应
3	二倍角公式	必修二第 6 章三角	直接对应
4	互斥事件概率加法	必修三第 12 章概率初步	直接对应
5	偶函数求值	必修一第 5 章函数	直接对应
6	二项式指定项系数	选修二第 6 章计数原理	高度相似
7	基本不等式最值	必修一第 2 章等式与不等式	高度相似
8	分布列与数学期望	选修二第 7 章概率初步	高度相似
9	等差数列前 n 项和	选修一第 4 章数列	高度相似
10	向量平行与基底比较	必修二第 8 章平面向量	高度相似
11	正弦型函数模型	必修二第 7 章三角函数	高度相似
12	椭圆特殊点与离心率	选修一第 2 章圆锥曲线	直接对应
13	根式与分数指数幂	必修一第 3 章幂、指数与对数	直接对应
14	并事件的补事件	必修三第 12 章概率初步	直接对应
15	复数虚部、共轭与新定义	必修二第 9 章复数	方法支撑
16	正方体旋转轨迹与卦限	选修一第 3 章空间向量	方法支撑
17	概率、统计图、相关与回归	必修三第 13 章、选修二第 8 章	高度相似
18	线面垂直、二面角、体积	必修三第 10、11 章	高度相似
19	二次不等式、导数切线、值域避交	必修一第 2 章、选修二第 5 章	方法支撑
20	双曲线、焦点弦、参数化	选修一第 2 章圆锥曲线	方法支撑
21	新定义排列、恒成立、反证	选修二第 6 章、必修一第 1、5 章	方法链支撑

第 1 题教材溯源

原题 （较易填空题）：

若集合 $A = \{2, a + 1\}$ ，且 $-1 \in A$ ，则 $a =$

教材论述

上海教材必修一第 1 章“集合与逻辑”先给出集合与元素的语言，强调一个对象是不是某集合的元素是确定的，并用 $a \in A$ 表示“元素属于集合”。本题中的 $-1 \in A$ 本质上就是把“属于”翻译成“ -1 等于集合中某个元素”。

教材相似题

- 教材原题可直接对照：教材 B 组第 1 题：“已知集合 $A = \{2, (a+1)^2, a^2 + 3a + 3\}$ ，且 $1 \in A$ 。求实数 a 的值。”
- 同段还有：“已知集合 $A = \{1, 4, x\}$, $B = \{1, x^2\}$ ，且 $A \cup B = A$ 。求 x 的值及集合 A, B 。”
- 它们的共同动作都是由元素属于集合或集合包含关系转化为含参方程。

历年真题

- 2020 春考第 1 题（高度相似）：集合 $A = \{1, 3\}$, $B = \{1, 2, a\}$ ，若 $A \subseteq B$ ，则 $a = \underline{\quad}$ 。
相似理由：同样是在有限集合中由集合关系确定含参元素，本题用 $-1 \in A$ ，该题用 $A \subseteq B$ ，核心都是把集合语言转成元素相等。
- 2012 秋考第 1 题（高度相似）：已知集合 $A = \{1, 2, k\}$, $B = \{2, 5\}$ 。若 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5\}$ ，则 $k = \underline{\quad}$ 。
相似理由：同样通过并集结果反推未知元素，和本题“由属于关系反推 $a+1$ ”属于同一类有限集合反推参数题。

本题对应

本题把教材中的已知元素改为 -1 ，把含参元素改为 $a+1$ 。因为 $-1 \neq 2$ ，只能令 $a+1 = -1$ ，得到 $a = -2$ 。

总结

本题直接来自集合元素确定性的基本训练。有限集合中判断 $x \in \{u, v\}$ ，要先看 x 能否等于已知元素；不能时，再让含参元素等于 x 建方程。

第 2 题教材溯源

原题 （一般填空题）：

已知等比数列 $\{a_n\}$ ，且 $a_1 = 2, a_2 = 6$ ，则 $a_4 =$

教材论述

上海教材选修一第 4 章“数列”给出等比数列定义：后一项与前一项的比为同一个常数 q ，并推出通项公式 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 。教材例题与练习均要求学生由已知项求公比，再求指定项。

教材相似题

- 教材例 1：“设数列 $\{a_n\}$ 为等比数列。（1）已知 $a_1 = 3$ ，公比 $q = -2$ ，求 a_6 ；（2）已知 $a_3 = 20, a_6 = 160$ ，求 a_n 。”
- 本题与例题第（1）问完全同源，都是先确定公比，再代入等比数列通项公式。

历年真题

未保留真题相似题。本轮检索到的近邻题主要偏向等比数列前 n 项和或无穷和，而本题是由相邻两项求公比再求指定项，计算结构不够一致。

本题对应

本题给出 $a_1 = 2, a_2 = 6$ ，先求 $q = 3$ ，再用 $a_4 = a_1 q^3$ 。这是教材等比通项公式的最直接使用。

总结

本题可归入“等比数列定义与通项公式”的教材基础题。关键不是计算复杂，而是先由相邻两项确定公比，再按第 n 项公式推进。

第 3 题教材溯源

原题 （较易填空题）：

已知 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$ ，则 $\cos 2\alpha =$

教材论述

上海教材必修二第 6 章“三角”给出二倍角公式，特别包括 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$ 、 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$ 、 $\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$ 。教材例题强调根据题目已知量选择合适公式。

教材相似题

- 教材练习 6.2(4) 第 1 题: “利用二倍角公式, 求下列各式的值: (1) $\sin \frac{5\pi}{12} \cos \frac{5\pi}{12}$; (2) $\cos^2 22.5^\circ - \sin^2 22.5^\circ$; (3) $\frac{\tan 15^\circ}{1 - \tan^2 15^\circ}$ 。”
- 这些小问分别对应 $\sin 2\alpha$ 、 $\cos 2\alpha$ 、 $\tan 2\alpha$ 的公式选择, 本题对应其中“由已知量选择 $\cos 2\alpha$ 形式”的题素。

历年真题

- 2014 春考第 8 题 (高度相似): 已知 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$, 则 $\cos 2\alpha = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
相似理由: 两题都只考二倍角公式的直接选用; 本题由 $\sin \alpha$ 选 $\cos 2\alpha = 1 - 2\sin^2 \alpha$, 该题由 $\cos \alpha$ 选 $\cos 2\alpha = 2\cos^2 \alpha - 1$ 。

本题对应

本题只给 $\sin \alpha = \frac{1}{5}$, 不要求 $\cos \alpha$, 也不需要讨论象限。直接代入 $1 - 2\sin^2 \alpha$ 得 $\frac{23}{25}$ 。

总结

教材入口是“二倍角公式的选择”。已知 $\sin \alpha$ 求 $\cos 2\alpha$, 优先选只含 $\sin \alpha$ 的形式, 避免引入不必要的象限讨论。

第 4 题教材溯源

原题 (较易填空题):

已知事件 A 和事件 B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$, 则 $P(A \cup B) =$

教材论述

上海教材必修三第 12 章“概率初步”在事件运算中定义并事件、交事件、互斥事件, 并给出互斥事件概率加法: 若 A 与 B 不能同时发生, 则 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 。

教材相似题

- 教材 A 组第 4 题: “已知事件 A 与 B 互斥, 它们都不发生的概率为 $\frac{2}{5}$, 且 $P(A) = 2P(B)$ 。求 $P(\bar{A})$ 。”这道教材题也先使用互斥事件的加法关系, 再结合对立事件概率求未知量。

历年真题

未保留真题相似题。本轮检索到的近邻题主要是事件关系判断或对立事件计算, 与本题“已知互斥, 直接用 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ ”的计算结构不够接近, 因此不列为可对比真题。

本题对应

本题已明示 A, B 互斥, 且 $P(A) = 0.2, P(B) = 0.5$ 。因此并事件概率就是 $0.2 + 0.5 = 0.7$ 。

总结

本题是互斥事件概率加法的直接对应题。讲评时要强调“互斥”解决的是“不能同时发生”, 所以不用再减 $P(A \cap B)$, 因为交事件概率为 0。

第 5 题教材溯源

原题 (较易填空题):

函数 $f(x)$ 是偶函数, 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = \sqrt{x} - a$ 。若 $f(-4) = 3$, 则 $a =$

教材论述

上海教材必修一第 5 章“函数的概念、性质及应用”给出偶函数定义: 定义域关于原点对称, 且对定义域内的 x , 有 $f(-x) = f(x)$ 。教材还从图像角度解释偶函数图像关于 y 轴对称。

教材相似题

- 教材例 6: “已知函数 $y = f(x), x \in \mathbf{R}$, 且当 $x \geq 0$ 时, $f(x) = 2x^3 + 2^x - 1$ 。(1) 若函数 $y = f(x)$ 是偶函数, 求 $f(-2)$; (2) $y = f(x)$ 是否可能是奇函数?
- 若可能, 求 $f(x)$ 的表达式; 若不可能, 说明理由。”本题直接对应第 (1) 问, 把负自变量用偶函数性质转到非负部分。

历年真题

- 2020 春考第 6 题（高度相似）：若函数 $y = a \cdot 3^x + \left(\frac{1}{3}\right)^x$ 为偶函数，则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
相似理由：两题都由偶函数条件确定参数；本题用 $f(-4) = f(4)$ 转到已知解析式，该题用 $f(-x) = f(x)$ 比较指数项系数。
- 2018 秋考第 18 题第 (1) 问（结构相似）：设常数 $a \in \mathbf{R}$ ，函数 $f(x) = a \sin 2x + 2 \cos^2 x$ 。若 $f(x)$ 为偶函数，求 a 的值。
相似理由：同样把“偶函数”翻译为 $f(-x) = f(x)$ 来约束参数，只是该题表达式为三角函数，本题为分段给定的根式函数。

本题对应

本题给 $f(-4) = 3$ ，但函数表达式只给 $x \geq 0$ 的部分。利用偶函数性质先转化为 $f(4) = 3$ ，再代入 $\sqrt{4-a} = 3$ 求 a 。

总结

本题的教材来源是偶函数定义。遇到“偶函数 + 分段只给非负部分”，标准做法是先把负自变量翻到正自变量，再代入给定解析式。

第 6 题教材溯源

原题 （较易填空题）：

在 $(x^2 + x)^5$ 的二项展开式中， x^7 项的系数为

教材论述

上海教材选修二第 6 章“计数原理”给出二项式定理和展开式通项。指定项系数问题的核心是写出通项 T_{r+1} ，再由变量指数确定 r 。

教材相似题

- 教材例 2：“求 $(3 - 2x)^6$ 的二项展开式中 x^3 项的系数。”练习 6.5(1) 第 1 题还包括：“(1) 求 $(x - \sqrt{2}y)^8$ 的二项展开式；(2) 求 $(x - x^{-1/3})^{12}$ 的二项展开式中的常数项；(3) 求 $(x - \frac{2}{x})^9$ 的二项展开式中 x^3 的系数；(4) 在 $(1 - x^2)^{20}$ 的二项展开式中，如果第 $4r$ 项和第 $r + 2$ 项的系数的绝对值相等，求此展开式的第 $4r$ 项。”本题对应其中“指定幂次项系数”的题型。

历年真题

- 2025 秋考第 4 题（高度相似）：在二项式 $(2x - 1)^5$ 的展开式中， x^3 的系数为 $\underline{\hspace{1cm}}$ 。
相似理由：完全同为二项展开式指定幂次项系数问题，做法都是写通项并由 x 的指数定位项。
- 2013 秋考第 5 题（高度相似）：设常数 $a \in \mathbf{R}$ 。若 $(x^2 + \frac{a}{x})^5$ 的二项展开式中 x^7 项的系数为 -10 ，则 $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 。
相似理由：同样含 x^2 与含负次幂的二项式通项分析，且都以 x^7 项为定位条件，只是该题还反求参数 a 。

本题对应

本题把二项式换成 $(x^2 + x)^5$ ，通项为 $\binom{5}{r}(x^2)^{5-r}x^r = \binom{5}{r}x^{10-r}$ 。令 $10 - r = 7$ ，得系数 $\binom{5}{3} = 10$ 。

总结

本题是教材“二项式指定项”题的数值变式。不要先完整展开，先写通项，再用指数条件定位是哪一项。

第 7 题教材溯源

原题 （较易填空题）：

已知 $a^2 + 4b^2 = 1$ ，则 $(ab)_{\max} =$

教材论述

上海教材必修一第 2 章“等式与不等式”给出平均值不等式及最值应用。教材通过“和定积最大”“积定和最小”的例题说明，遇到平方和固定时可以转化为两个非负量的乘积估计。

教材相似题

- 教材例 3: “设 $x \in \mathbf{R}$, 求二次函数 $y = x(4 - x)$ 的最大值。”
- 教材 A 组第 5 题: “设 $x \in \mathbf{R}$, 求二次函数 $y = (x - 1)(5 - x)$ 的最大值。”
- 教材 A 组第 6 题: “已知直角三角形斜边长等于 10 cm, 求直角三角形面积的最大值。” 这些题都把“和或平方和固定”转化为乘积最大。

历年真题

- 2023 春考第 6 题 (高度相似): 已知正实数 a, b 满足 $a + 4b = 1$, 则 ab 的最大值为 ____。
相似理由: 同样是给定一个线性或平方型约束, 利用基本不等式求乘积最值, 等号条件也都来自两个量相等。
- 2024 春考第 6 题 (高度相似): 已知 $ab = 1$, $4a^2 + 9b^2$ 的最小值为 ____。
相似理由: 同样把 $2a$ 、 $3b$ 或 a 、 $2b$ 看成整体, 借助基本不等式处理平方和与乘积之间的最值关系。

本题对应

本题令 $u = a, v = 2b$, 条件化为 $u^2 + v^2 = 1$, 目标 $ab = \frac{uv}{2}$ 。由 $2uv \leq u^2 + v^2$ 得 $ab \leq \frac{1}{4}$, 等号在 $u = v$ 时取得。

总结

本题是“平方和固定, 乘积最大”的教材变式。关键替换是把 $2b$ 看成整体, 使 $a^2 + 4b^2$ 变成标准的 $u^2 + v^2$ 。

第 8 题教材溯源

原题 (容易填空题):

已知 X 的分布列为

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ a & 0.3 & b \end{pmatrix}, \quad E(X) = 0.5,$$

则 $b =$

教材论述

上海教材选修二第 7 章“概率初步(续)”定义离散型随机变量的分布列, 要求所有概率非负且概率和为 1; 随后给出数学期望, 解释为以概率为权重的加权平均。

教材相似题

- 教材 A 组第 3 题: “设某射手打靶环数 X 的分布为 $\begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 & 10 \\ a & 0.1 & 0.3 & b \end{pmatrix}$ 。”
- 已知期望 $E[X] = 8.9$ 。求 a, b 的值。” 本题把取值改为 $-1, 0, 1$, 但仍是“概率和为 1 + 期望公式”联立求参数。

历年真题

- 2011 秋考第 9 题 (高度相似): 马老师从课本上抄录一个随机变量 ξ 的概率分布列, 取值为 1, 2, 3; 其中 $P(\xi = 1)$ 与 $P(\xi = 3)$ 的数值相同, 中间概率无法看清, 但仍要求计算 $E\xi$ 。
相似理由: 两题都不是单纯代入期望公式, 而是要同时利用“概率和为 1”与“期望为加权平均”的结构; 本题反求 b , 该题利用对称概率确定期望。

本题对应

本题分布列中未知 a, b , 先由 $a + 0.3 + b = 1$ 得 $a + b = 0.7$, 再由期望 $-a + b = 0.5$ 求 $b = 0.6$ 。

总结

本题来自分布列与期望的教材基础链条。分布列含参数时, 第一方程通常来自概率和, 第二方程来自期望的加权平均。

第 9 题教材溯源

原题 (一般填空题):

已知等差数列 $a_1 = 0$, d 为公差, S_n 为前 n 项和, 且 S_n 中至少两项介于 $(0, 1)$, 则 d 的取值范围为

教材论述

上海教材选修一第4章“数列”推导等差数列前 n 项和公式 $S_n = na_1 + \frac{n(n-1)}{2}d$,并在数列小结中给出单调数列的概念。教材练习中也有前 n 项和最值、满足范围的项数判断等综合题。

教材相似题

- 教材A组第3题：“在等差数列 $\{a_n\}$ 中，已知 $a_1 = -3, 11a_5 = 5a_8$ 。求数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 S_n 的最小值。”教材A组第4题：“已知等差数列 $\{a_n\}$ ，其前 n 项和为 S_n 。
- 若存在两个不相等的正整数 p 和 q ，满足 $S_p = q, S_q = p$ ，求 S_{p+q} 。”它们都要求把 S_n 写成关于 n 的表达式并研究范围或最值。

历年真题

- 2022秋考第11题（高度相似）：已知等差数列 $\{a_n\}$ 的公差 $d \neq 0$ ， S_n 为其前 n 项和，若 $S_5 = 0$ ，则 $S_i (i = 1, 2, \dots, 100)$ 中不同的数值有____个。
相似理由：同样研究等差数列前 n 项和 S_n 随 n 的变化，本题判断有多少项落入区间，该题判断 S_i 取值是否重复。
- 2022春考第18题第(2)问（高度相似）：已知在数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 = 1$ ，其前 n 项和为 S_n 。若 $\{a_n\}$ 是等差数列， $S_{2n} \geq n$ ，求其公差 d 的取值范围。
相似理由：两题都把等差数列前 n 项和写成关于 n 与公差 d 的表达式，再由不等式条件反推 d 的范围。

本题对应

本题由 $a_1 = 0$ 得 $S_n = \frac{n(n-1)}{2}d$ 。当 $d > 0$ 时 S_n 随 n 增大而增大，所以“至少两项在 $(0, 1)$ ”压缩为最前两项 $S_2 = d, S_3 = 3d$ 均在区间内。

总结

本题是等差数列求和公式与单调判断的综合。讲评时要突出：先判断 d 的符号，再利用 S_n 的单调性把“至少两项”化为临界项检查。

第10题教材溯源

原题（一般填空题）：

已知 $k \in \mathbb{R}$ ，向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 两两不平行，且

$$\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}, \quad 2\vec{a} + k\vec{c} \parallel \vec{b} + \vec{c},$$

则 $k =$

教材论述

上海教材必修二第8章“平面向量”给出向量平行的充要条件，并讲授平面向量基本定理：在一组不平行基底下，向量分解具有唯一性。因此两个向量若写成同一组基底的线性组合，比较系数是合法的。

教材相似题

- 教材B组第2题：“已知向量 $\vec{a} = (1, 2), \vec{b} = (m, 1)$ ，且 $\vec{a} + 2\vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行。求实数 m 的值。”
- 教材B组第1题：“已知 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 均为非零向量，其中任意两个向量都不平行，且 $\vec{a} + \vec{b}$ 与 $\vec{c}$ 是平行向量， $\vec{a} + \vec{c}$ 与 $\vec{b}$ 是平行向量。求证： $\vec{b} + \vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 是平行向量。”本题综合了这两类“线性组合平行”的题素。

历年真题

- 2021春考第16题（高度相似）：在 $\triangle ABC$ 中， D 为 BC 中点， E 为 AD 中点，则以下结论：结论1，存在 $\triangle ABC$ ，使得 $\vec{AB} \cdot \vec{CE} = 0$ ；结论2，存在 $\triangle ABC$ ，使得 $\vec{CE} \parallel (\vec{CB} + \vec{CA})$ ；判断它们的成立情况。
相似理由：同样不是直接套二维坐标平行公式，而是把几何向量表示成同一组基底下的线性组合，再由平行关系比较系数或判断存在性。

本题对应

本题先由 $\vec{a} + 3\vec{b} \parallel \vec{b} + \vec{c}$ 设比例系数，把 $\vec{a}$ 表成 $\vec{b}, \vec{c}$ 的线性组合；再代入第二个平行关系，在 $\vec{b}, \vec{c}$ 这组

不平行基底下比较系数, 得到 $k = -6$ 。

总结

本题教材母题是“平行关系 + 基底唯一分解”。不要把三个向量当作坐标直接算, 而要先用一个平行关系消去 $\vec{a}$, 再在同一基底下比较系数。

第 11 题教材溯源

原题 (一般填空题):

已知三角函数

$$f(t) = A \sin(\omega t + \varphi) + B \quad (A > 0, B \in \mathbb{R}, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi).$$

若 $v = f(t)$, 当 $v = 0$ 或 $v = 4$ 时其导数为 0, 初始速度为 0, 且速度第一次达到 4 时用时 0.1 秒, 求 $f(t) =$

教材论述

上海教材必修二第 7 章“三角函数”讲 $y = A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的图像参数, 明确 A 控制振幅, ω 控制周期, B 控制上下平移。教材还通过交流电、摩天轮等情境说明周期模型的建模方法。

教材相似题

- 教材例 3: “已知交流电的电流强度 I 关于时间 t 的函数为 $I = I_0 \sin(\omega t + \varphi)$, 其中 $I_0 > 0, \omega > 0, 0 \leq \varphi < 2\pi$ 。根据图像求出它的周期、频率和电流的最大值, 并写出 I_0, ω, φ 的值。”教材练习第 5 题: “摩天轮上一点 P 距离地面的高度 y 关于时间 t 的函数表达式为 $y = A \sin(\omega t + \varphi) + b, \varphi \in [-\pi, \pi]$ 。
 - 已知摩天轮半径为 50 m, 中心点 O 距地面 60 m, 摩天轮每 30 分钟转一圈, 点 P 起始位置在最低点处。(1) 写出 y 关于 t 的函数表达式; (2) 在一圈内, 点 P 有多长时间距离地面超过 85 m?”
- 本题同样是由极值、周期和初始状态确定正弦模型。

历年真题

- 2024 春考第 17 题 (高度相似): 已知 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{3}), \omega > 0$ 。若 $a > \pi$, $f(x)$ 的最小正周期为 π , 若在 $x \in [\pi, a]$ 上恰有 3 个零点, 求 a 的取值范围。
相似理由: 两题都由正弦函数的周期、零点或极值时刻反推参数, 关键都是把特殊时刻放回相位 $\omega x + \varphi$ 中。
- 2013 秋考第 21 题 (高度相似): 已知函数 $f(x) = 2 \sin(\omega x)$, 其中常数 $\omega > 0$ 。令 $\omega = 2$, 将函数 $y = f(x)$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位, 再向上平移 1 个单位, 得到函数 $y = g(x)$ 的图象。区间 $[a, b]$ 满足: $y = g(x)$ 在 $[a, b]$ 上至少含有 30 个零点, 求 $b - a$ 的最小值。
相似理由: 同样围绕 $A \sin(\omega x + \varphi) + B$ 的平移、周期和特殊点分布展开; 本题由运动信息定模型, 该题由零点密度反推区间长度。

本题对应

本题也是周期运动模型。题目给出的极值、平衡位置、首次达到最大或最小的时间, 分别对应 A, B, ω, φ 的确定。

总结

本题来自教材正弦型函数建模。讲评时可按四步走: 由最大最小值定 A, B , 由周期或相邻特殊时刻定 ω , 由初始状态或首次达峰定 φ 。

第 12 题教材溯源

原题 (一般填空题):

已知 A, B, C 为一椭圆 4 个顶点和 2 个焦点中任意三个, $AB = 3, BC = \sqrt{14}, AC = 5$, 则该椭圆的离心率为

教材论述

上海教材选修一第 2 章“圆锥曲线”给出椭圆的顶点、长轴、短轴、焦点、半焦距与关系 $a^2 = b^2 + c^2$,

并定义离心率 $e = \frac{c}{a}$ 。

教材相似题

- 教材例 3: “求椭圆 $9x^2 + 25y^2 = 225$ 的长轴和短轴的长、离心率以及焦点和顶点的坐标。”
- 教材 B 组第 2 题: “设 F 是椭圆的一个焦点, B_1B_2 是椭圆的短轴, $\angle B_1FB_2 = 60^\circ$ 。求椭圆的离心率。”
- 本题把椭圆特殊点距离关系隐藏在三点距离中, 但最后仍回到 a, b, c, e 的关系。

历年真题

- 2013 春考第 28 题 (高度相似): 已知椭圆 C 的两个焦点分别为 $F_1(-1, 0)$ 、 $F_2(1, 0)$, 短轴的两个端点分别为 B_1, B_2 。若 $\triangle F_1B_1B_2$ 为等边三角形, 求椭圆 C 的方程。
相似理由: 两题都用椭圆焦点、短轴端点、顶点等特殊点之间的距离关系恢复 a, b, c , 最后落到椭圆方程或离心率。
- 2013 秋考第 9 题 (高度相似): 设 AB 是椭圆 Γ 的长轴, 点 C 在 Γ 上, 且 $\angle CBA = \frac{\pi}{4}$ 。若 $AB = 4, BC = \sqrt{2}$, 则 Γ 的两个焦点之间的距离为 ____。
相似理由: 同样把图形中的已知距离转化为椭圆参数关系, 本题求 $e = \frac{c}{a}$, 该题求焦距 $2c$ 。

本题对应

本题虽然用“三个点取自四个顶点和两个焦点”包装, 但核心仍是识别椭圆特殊点间距离。三边 $3, \sqrt{14}, 5$ 提供了 a, b, c 的数量关系, 最后回到 $e = c/a$ 。

总结

本题是椭圆特殊点距离关系的变式。不要被“任意三个点”干扰, 先判断这些点只能来自长轴端点、短轴端点、焦点, 再用 $a^2 = b^2 + c^2$ 和 $e = c/a$ 收束。

第 13 题教材溯源

原题 (容易单选题):

a 为不为 1 的任意实数, 则 $a \cdot \sqrt[3]{a} = (\quad)$ 。

- A. $a^{\frac{3}{2}}$
- B. $a^{\frac{4}{3}}$
- C. $a^{\frac{5}{2}}$
- D. $a^{\frac{5}{3}}$

教材论述

上海教材必修一第 3 章“幂、指数与对数”给出根式与分数指数幂的互化。教材特别说明奇数次方根在实数范围内对负数也有意义, 并把 $\sqrt[3]{a}$ 与 $a^{1/3}$ 联系起来。

教材相似题

- 教材例题小问: “化简 (2) $a^3 \cdot \sqrt[4]{a^3}$; (3) $\sqrt{a\sqrt{a}}$ 。”教材解法示例给出 $\sqrt[3]{a^2} = a^{2/3}$, 以及 $a^3 \cdot \sqrt[4]{a^3} = a^3 \cdot a^{3/4} = a^{15/4}$ 。
- 本题就是把 $\sqrt[3]{a}$ 改写成 $a^{1/3}$ 后用同底数幂相乘。

历年真题

- 2022 春考第 13 题 (结构相似): 下列函数定义域为 $\mathbf{R}$ 的是: A. $y = x^{-\frac{1}{2}}$; B. $y = x^{-1}$; C. $y = x^{\frac{1}{3}}$; D. $y = x^{\frac{1}{2}}$ 。
相似理由: 两题都要区分奇次根式对应的分数指数幂与偶次根式的定义域限制; 本题用 $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$, 该题判断 $x^{1/3}$ 在实数范围内有意义。

本题对应

本题把 $a\sqrt[3]{a}$ 写作 $a \cdot a^{1/3} = a^{4/3}$ 。由于是三次根号, a 可以为负, 不需要像偶次根式那样限制 $a \geq 0$ 。

总结

本题来自根式与分数指数幂互化。关键提醒是: 三次根号允许负数, 所以题设只排除 $a = 1$ 不影响 $\sqrt[3]{a} = a^{1/3}$ 的使用。

第 14 题教材溯源

原题 (较易单选题):

已知事件 A 、事件 B 为独立随机事件, 事件 C 表示事件 A 、 B 至少有一件发生, 则 $\bar{C} =$

- A. $A \cap B$
- B. $A \cup B$
- C. $\bar{A} \cap \bar{B}$
- D. $\bar{A} \cup \bar{B}$

教材论述

上海教材必修三第 12 章“概率初步”在事件运算中说明, “至少一个发生”对应并事件 $A \cup B$, 它的否定是两个事件都不发生, 即 $\bar{A} \cap \bar{B}$ 。

教材相似题

- 教材例 5: “两个篮球运动员甲和乙罚球时命中的概率分别是 0.7 和 0.6, 两人各投一次, 假设事件‘甲命中’与‘乙命中’是独立的。求至少一人命中的概率。”教材解法设 A 表示“甲命中”, B 表示“乙命中”, 则 $A \cup B$ 表示“至少一人命中”, 它的对立事件是“两人都没命中”, 即 $\bar{A} \cap \bar{B}$ 。本题只问补事件形式, 结构完全一致。

历年真题

- 2011 秋考第 12 题 (高度相似): 随机抽取的 9 位同学中, 至少有 2 位同学在同一月份出生的概率为 ____ (默认每个月的天数相同, 结果精确到 0.001)。

相似理由: 两题都把“至少”类事件转化为其对立事件; 本题只问 $\overline{A \cup B}$ 的事件形式, 该题进一步用对立事件计算概率。

本题对应

本题中 C 表示 A, B 至少有一件发生, 所以 $C = A \cup B$ 。因此 $\bar{C} = \overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ 。题中“独立”不是求补事件形式所必需的条件。

总结

本题教材入口是事件运算和对立事件。讲评时要让学生把中文“至少一个”翻译为并事件, 再把它的否定翻译为“一个都不发生”。

第 15 题教材溯源

原题 (较难单选题):

已知任意两个复数 z, w , 当 $w - z \in \mathbb{R}$ 或 $w - \bar{z} \in \mathbb{R}$ 时, 称 z 与 w 互相伴随。则当 z 与 w 互相伴随时, $w - i$ 与 $z + i$ 互相伴随的充要条件是 ()。

- A. $\operatorname{Re} z + \operatorname{Re} w = 0$
- B. $\operatorname{Re} z - \operatorname{Re} w = 0$
- C. $\operatorname{Im} z + \operatorname{Im} w = 0$
- D. $\operatorname{Im} z - \operatorname{Im} w = 0$

教材论述

上海教材必修二第 9 章“复数”给出复数代数形式 $z = a + bi$, 其中 a 为实部、 b 为虚部; 虚部为 0 时复数为实数。教材还定义共轭复数 $\bar{z} = a - bi$, 并在练习中训练用 $z + \bar{z}$ 、 $z - \bar{z}$ 提取实部和虚部。

教材相似题

- 教材 A 组第 4 题: “已知复数 $z_1 = (a^2 - a - 6) + (1 - 2a)i$, $z_2 = (a - 3) + (a^2 - 2a + 2)i$, 其中 $a \in \mathbb{R}$ 。
- 若 $\bar{z}_1 = z_2$, 求 a 的值。”教材 B 组第 2 题: “若复数 z 满足 $z + \bar{z} = 2$, $(z - \bar{z})i = 2$, 求 $|z|$ 。”本题的新定义虽不同, 但仍要把条件翻译为实部、虚部和共轭的代数关系。

历年真题

- 2013 春考第 18 题 (高度相似): 若复数 z_1, z_2 满足 $z_1 = \bar{z}_2$, 则 z_1, z_2 在复数平面上对应的点

Z_1, Z_2 : A. 关于 x 轴对称; B. 关于 y 轴对称; C. 关于原点对称; D. 关于直线 $y = x$ 对称。

相似理由: 两题都围绕共轭复数改变虚部符号这一事实展开; 本题把它包装成“互相伴随”的新定义, 该题直接考共轭复数的几何意义。

- 2020 春考第 4 题 (结构相似): 已知复数 z 满足 $z + 2\bar{z} = 6 + i$, 则 z 的实部为 ____。

相似理由: 同样需要设 $z = a + bi$, 把含 $\bar{z}$ 的条件拆成实部、虚部方程; 本题重点比较虚部, 该题直接求实部。

本题对应

“互相伴随”是试卷新定义, 教材没有同名概念。把定义拆开看, $w - z \in \mathbb{R}$ 表示 w, z 虚部相等; $w - \bar{z} \in \mathbb{R}$ 表示 w 与 $\bar{z}$ 虚部相等, 即 w, z 虚部互为相反数。后面判断 $w - i$ 与 $z + i$ 是否互相伴随, 本质仍是比较虚部。

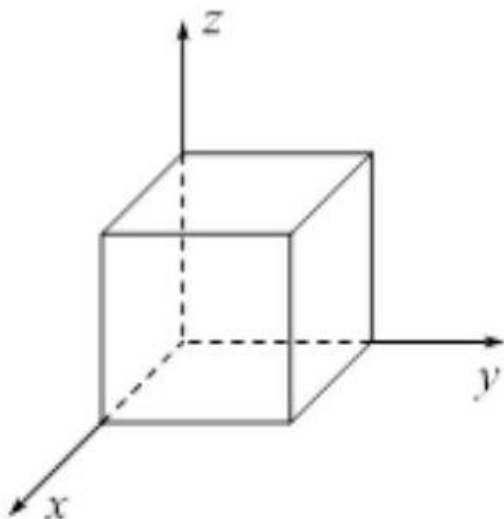
总结

本题不是教材原题, 而是“新定义回到教材语言”的典型题。处理新定义复数问题时, 应先把“某复数为实数”翻译成“虚部为 0”, 再用共轭复数把虚部变号这一教材事实完成判断。

第 16 题教材溯源

原题 (一般单选题):

如图, 在一个空间直角坐标系中, 存在一个正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 其中 A 为坐标原点。将该正方体绕体对角线 AC_1 为旋转轴旋转一周, 点 C 将经过 () 个卦限。



- A. 1
- B. 3
- C. 4
- D. 7

教材论述

上海教材选修一第 3 章“空间向量及其应用”在引入空间直角坐标系时, 正是从正方体中“一个顶点出发的三条两两垂直的棱”得到建系启发。教材说明三坐标平面 xOy, yOz, zOx 把空间划分为八个卦限, 并给出空间点与有序三元组的一一对应。同章还把空间向量作为立体几何代数化工具, 训练用基向量表示长方体、正方体中的体对角线。

教材相似题素

- 未检到“正方体绕体对角线旋转一周并判断卦限个数”的完整同构教材题, 最接近题素如下。
- 教材例 2: “在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 设 $\overrightarrow{AA_1} = \vec{a}, \overrightarrow{AB} = \vec{b}, \overrightarrow{AD} = \vec{c}$, 用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示有关向量。”其中体对角线满足 $\overrightarrow{AC_1} = \vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$ 。
- 教材练习第 1 题: “已知长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 的棱长 $|AB| = 14, |AD| = 6, |AA_1| = 10$,

以顶点 A 为坐标原点, 分别以射线 AB, AD, AA_1 为 x 轴、 y 轴、 z 轴正半轴, 建立空间直角坐标系。求长方体各顶点的坐标。”

- 教材练习第 2 题: “已知 PA 垂直于正方形 $ABCD$ 所在平面, M, N 分别是 AB, PC 的中点, 且 $|PA| = |AD|$, 分别以射线 AB, AD, AP 为 x 轴、 y 轴、 z 轴正半轴, 建立空间直角坐标系。求向量 $\overrightarrow{MN}, \overrightarrow{DC}$ 的坐标表示。”

历年真题

- 2020 秋考第 15 题 (高度相似): 在棱长为 10 的正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为左侧面 ADD_1A_1 上一点, 已知点 P 到 A_1D_1 的距离为 3, 点 P 到 AA_1 的距离为 2, 则过点 P 且与 A_1C 平行的直线交正方体于 P, Q 两点, 则 Q 点所在的平面是: A. AA_1B_1B ; B. BB_1C_1C ; C. CC_1D_1D ; D. $ABCD$ 。

相似理由: 同样把正方体中的空间运动或空间直线转化为坐标追踪; 本题追踪旋转轨迹经过的卦限, 该题追踪平行直线与正方体表面的交点位置。

本题对应

本题没有检到“正方体绕体对角线旋转一周, 判断点 C 经过几个卦限”的完整同构教材题。它的教材支撑是三层: 第一, 按正方体三条棱建空间直角坐标系; 第二, 用坐标符号判断点处在哪个卦限; 第三, 旋转过程中点 C 的轨迹要转化为坐标符号变化来判断是否穿过不同卦限。

讲评表述

本题可以看成教材“空间直角坐标系”与“体对角线向量”的综合化。教材例题已经把 AC_1 写成 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$, 本题进一步把这条体对角线作为旋转轴, 要求动态跟踪点 C 的坐标符号。因此讲评应从教材正方体建系和体对角线向量出发, 而不是从纯空间想象出发。

总结

本题教材入口不是常规立体几何证明, 而是空间坐标化。先以 A 为原点, 以 AB, AD, AA_1 为三轴建立坐标系, 再把“经过几个卦限”翻译为“旋转轨迹中坐标三元组的正负号出现了几种组合”。这是教材空间直角坐标系在新情境中的迁移。

第 17 题教材溯源

原题 (一般解答题):

某工厂为进行环境保护与改善, 对九年间空气中某颗粒物密度与二氧化硫密度进行了监测与记录, 数据如下:

指标	1	2	3	4	5	6	7	8	9
某颗粒物密度	101.02	87.02	57.46	21.85	11.76	8.86	5.03	4.63	3.86
二氧化硫密度	119.47	51.84	53.20	9.16	6.60	4.40	3.31	3.35	3.86

(1) 为进一步研究, 从这 9 年间随机抽取一年, 该年份颗粒物的密度大于二氧化硫密度的概率是多少?

(2) 为研究颗粒物密度与二氧化硫密度的相关性, 该工厂应选取茎叶图、扇形图、散点图中的哪一种进行分析? 并判断相关系数在 $(-1, 0)$, $(0, 1)$, $(1, 2)$ 哪个区间内。(直接写结论)

(3) 2023 年前 9 年的年份 x 的平均数为 2018, y (颗粒物密度) 关于 x (年份) 的回归方程拟采用 $y = 106.544e^{-0.461(x-2014)}$

或

$$y = a(x - 2014) + 83.743.$$

已知 2023 年实际颗粒物浓度为 3.88, 则哪个回归方程对于 2023 年的预测值与实际值的差值绝对值更小?

教材论述

上海教材必修三第 13 章“统计”说明散点图适用于成对数据, 能直观观察两个变量的关系; 选修二第 8 章“成对数据的统计分析”给出相关系数 r 、正相关与负相关、一元线性回归方程和用回归方程预测

的基本方法。新版教材还明确说明，线性回归中的解释变量 x 可以是年份，反应变量 y 应为数值变量，这与本题“年份 x 预测颗粒物密度 y ”直接对应。选修三数学建模还用误差值比较不同模型拟合效果。

教材相似题

- 未检到“颗粒物与二氧化硫”完全相同的环境监测题，最接近题素如下。
- 教材论述：“在考虑两组数据时，为了对两组数据之间的关系形成大致了解，通常将两组数据对应的点描在平面直角坐标系内，这些点组成的统计图称为散点图。”
- 教材例 2：“某宝石店经理随机选取了 20 颗钻石，将它们的价格、质量以及颜色记录在表中。试分别绘制质量与价格的散点图，以及颜色与价格的散点图，并观察随着钻石的质量和颜色数值增加，钻石价格如何变化。”
- 教材论述还指出，回归分析中可以把“年份”作为解释变量，把某项连续观测指标作为反应变量，用回归方程作预测。
- 教材回归练习：“为预测某地区 2018 年环境基础设施投资额，建立了 y 与时间变量 t 的两个线性回归模型。模型一： $y = -30.4 + 13.5t$ ；模型二： $y = 99 + 17.5t$ 。(1) 分别利用两个模型求 2018 年预测值；(2) 你认为哪个模型更可靠？说明理由。”

历年真题

- 2025 秋考第 17 题（高度相似）：2024 年巴黎奥运会男子 4×100 米混合泳接力冠军成绩数据为 206.78, 207.46, 207.95, 209.34, 209.35, 210.68, 213.73, 214.84, 216.93, 216.93。(1) 求极差与中位数；(2) 从这 10 个数据中任选 3 个，求恰有 2 个数据在 211 以上的概率；(3) 若比赛成绩 y 关于年份 x 的回归方程为 $y = -0.311x + \hat{b}$ ，年份 x 的平均数为 2006，预测 2028 年冠军队成绩。
相似理由：两题都由真实数据出发，连续考查统计量、随机抽样概率和回归预测；本题多了散点图与相关系数判断，但整体统计建模链条高度一致。
- 2023 秋考第 14 题（结构相似）：已知某校 50 名学生的身高和体重散点图如图所示，则下列说法正确的是：A. 身高越大，体重越大；B. 身高越大，体重越小；C. 身高和体重成正相关；D. 身高和体重成负相关。
相似理由：该题直接对应本题第 (2) 问的散点图与相关方向判断，可作为统计图选择和相关性判断的局部对照。

本题对应

本题先处理古典概率，再判断适合的统计图，随后识别相关系数范围，最后用回归模型进行预测并比较误差。这正好对应教材的“数据展示、相关关系、线性回归、模型评价”四个层次。

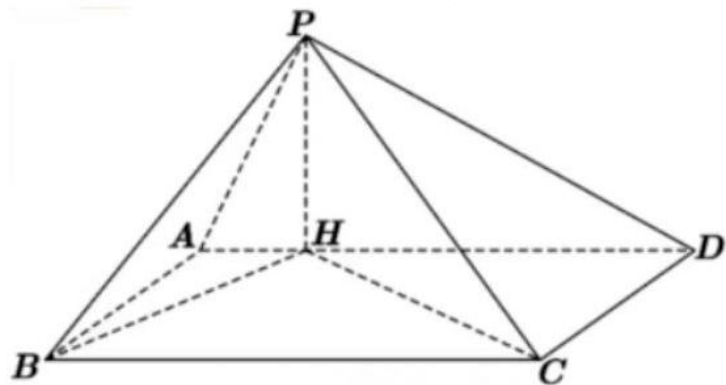
总结

本题可作为统计章节的整合题。它不是单一公式题，而是从真实数据出发完成“看图、判相关、建模型、作预测、比误差”的完整统计建模流程。

第 18 题教材溯源

原题（一般解答题）：

如图，四棱锥 $P-ABCD$ ，底面 $ABCD$ 为矩形， $PH \perp$ 底面 $ABCD$ ， $AH = 1, HD = 4, AB = 2$ 。



(1) 证明: $HC \perp PB$ 。

(2) 若四棱锥体积 $V_{P-ABCD} = \frac{10\sqrt{5}}{3}$, 求二面角 $C-PB-H$ 的大小。

教材论述

上海教材必修三第 10 章“空间直线与平面”给出线面垂直定义和判定定理, 说明二面角大小等于其平面角大小; 必修三第 11 章“简单几何体”给出棱锥体积公式。

教材相似题

- 教材练习第 3 题: “如图, 已知 $ABCD$ 是矩形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$ 。(1) 求证: $\angle PBC = 90^\circ$; (2) 若 $PC \perp BD$, 求证: 四边形 $ABCD$ 是正方形。”
- 教材例 3: “如图, 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 。(1) 作出二面角 A_1-BD-A 的平面角; (2) 求证: 平面 $A_1ACC_1 \perp$ 平面 A_1BD 。”
- 教材练习 11.2(2) 第 1 题: “已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是边长为 6 的正方形, 侧棱 PA 垂直于底面, 且 $PA = 8$ 。求该四棱锥的体积。”本题把这三类题素合在一个四棱锥情境中。

历年真题

- 2025 春考第 17 题 (高度相似): 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , $PA = AC = CP = 2$, $AB = BC = \sqrt{2}$ 。(1) 若 O 是棱 AC 的中点, 证明 $BO \perp$ 平面 PAC , 并求三棱锥 $B-OPA$ 的体积; (2) 求二面角 $B-PC-A$ 的大小。
相似理由: 同样在棱锥中证明垂直关系、求体积并求二面角, 解法链条都是“线面垂直或面面垂直 $\rightarrow$ 平面角 $\rightarrow$ 体积公式”。
- 2023 秋考第 17 题 (高度相似): 已知直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB \perp AD$, $AB \parallel CD$, $AB = 2$, $AD = 3$, $CD = 4$ 。(1) 证明直线 $A_1B \parallel$ 平面 DCC_1D_1 ; (2) 若该四棱柱体积为 36, 求二面角 A_1-BD-A 的大小。
相似理由: 同样是空间几何证明与二面角计算的组合题, 且都需要先从体积或垂直条件恢复关键长度, 再确定二面角的平面角。

本题对应

本题条件 $PH \perp$ 底面与教材“侧棱或高垂直底面”的模型相同。证明垂直关系时由线面垂直推出面内线垂直; 求二面角时找平面角; 求体积时用底面积乘高再除以 3。

总结

本题是立体几何教材链条的综合: 线面垂直提供垂直关系, 二面角转化为平面角, 棱锥体积回到“底面积 $\times$ 高 $\div 3$ ”。讲评应把作图依据逐步说清, 不宜只给代数计算。

第 19 题教材溯源

原题 (一般解答题):

已知 $a \in \mathbb{R}$, 函数

$$f(x) = x^2 + ax + 3, \quad g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}.$$

- 已知 $f(1) = 4$, 求 $f(x) + \frac{1}{x^2} > g(x)$ 的解集。
- $a \neq 0$, l_1 是 $f(x)$ 在点 $(0, 3)$ 处的切线, l_2 是过点 $(0, 3)$ 且垂直于 l_1 的直线。若 $g(x)$ 与 l_1, l_2 在第一象限内均无公共点, 求 a 的取值范围。

教材论述

上海教材必修一第 2 章“等式与不等式”系统讲一元二次不等式、分式不等式以及“分式不等式转化为整式不等式”的方法; 选修二第 5 章“导数及其应用”给出导数的几何意义, 即函数在某点处的导数是曲线切线斜率, 并给出切线方程写法。教材还用导数研究函数单调性和最值。

教材相似题素

- 未检测到与第 (2) 问完整同构的教材题, 最接近题素如下。
- 教材导数例 4: “求曲线 $y = x^2$ 在点 $P(1, 1)$ 处的切线方程。”本题第 (2) 问中 l_1 是二次函数 $f(x) = x^2 + ax + 3$ 在 $(0, 3)$ 处的切线, 入口完全一致。
- 教材练习: “已知 $f(x) = \sqrt{x}, g(x) = kx^2$ 。(1) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(4, 2)$ 处的切线方程; (2)

若曲线 $y = g(x)$ 经过点 $(4, 2)$, 求它与 (1) 中切线的另一个交点。”这道题把“切线”和“另一曲线交点”合在一起, 接近本题“切线、垂线与 $g(x)$ 的交点控制”。

- 教材 B 组题: “解不等式 $\frac{2}{x^2} \geq 3x - 1$ 。”教材解法用 $y = \frac{2}{x^2}$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格减、 $y = 3x - 1$ 严格增, 并借交点比较大小。这比单纯值域题更接近本题第一象限内分式函数与直线无交点的判断。

历年真题

- 2023 春考第 21 题 (高度相似): 已知 $f(x) = ax^3 - (a+1)x^2 + x$, $g(x) = kx + m$, 其中 $a \geq 0$, $k, m \in \mathbf{R}$ 。若任意 $x \in [0, 1]$ 均有 $f(x) \leq g(x)$, 则称 $y = g(x)$ 是 $y = f(x)$ 的“控制函数”, 且所有满足条件的 $y = g(x)$ 在 x 处取得的最小值记为 $\bar{f}(x)$ 。(1) 若 $a = 2$, $g(x) = x$, 判断 g 是否为 f 的控制函数; (2) 若 $a = 0$, 曲线 $y = f(x)$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的切线为 $y = h(x)$, 证明 h 为控制函数, 并求 $\bar{f}(\frac{1}{4})$; (3) 若曲线 $y = f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的切线过点 $(1, 0)$, 且 $c \in [x_0, 1]$, 证明当且仅当 $c = x_0$ 或 $c = 1$ 时, $\bar{f}(c) = f(c)$ 。

相似理由: 两题都以导数切线为入口, 把“曲线与直线的位置关系”转化为区间上的函数不等式或无交点问题, 是第 (2) 问最接近的真题结构。

本题对应

第 (1) 问靠教材二次不等式、分式不等式方法即可处理。第 (2) 问比教材例题更综合: 先用导数得到 $f(x)$ 某点切线斜率, 再求与其垂直的直线斜率; “无交点”或“存在性”条件最终要转化为 $g(x) = 4x + \frac{1}{x^2}$ 与两条直线在第一象限内的交点控制。这正是教材“切线斜率”和“分式函数与直线交点判断”的拼接。

讲评表述

本题第 (2) 问没有检到完整同构教材题。它可以拆成三个教材题素训练: 一是导数求切线斜率, 二是垂直直线斜率互为负倒数, 三是用分式函数与直线的单调交点关系判断是否有公共点。学生若只会教材单一例题, 会卡在“切线条件如何变成第一象限无交点”这一步。

总结

本题教材入口是“不等式解集、导数切线、分式函数与直线交点”三条线。第 (1) 问是教材二次与分式不等式; 第 (2) 问是压轴化组合, 核心是把几何语言“切线、垂线、无交点”翻译成代数语言“斜率关系、方程无解、交点不存在”。

第 20 题教材溯源

原题 (较难解答題):

定义 $\Gamma: x^2 - y^2 = 1$, F_1, F_2 为 Γ 的左右焦点。

- 求点 $(2, 0)$ 到 Γ 渐近线的距离。
- P 为 Γ 上一点, $\overrightarrow{PF_1} \cdot \overrightarrow{PF_2} = 1$, 求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。
- 设 Ω 为双曲线 $x^2 - y^2 = 1$ 上满足

$$\begin{cases} x < 0, \\ y \leq -1 \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x > 0, \\ y \geq -1 \end{cases}$$

的部分。过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P, Q 两点 (分别位于第一、第四象限), 过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M, N 两点 (分别位于第三、第四象限)。是否存在正数 λ , 对于任意的 l , 都存在唯一的 m , 使 $|MN| = \lambda|PQ|$ 成立? 若存在, 求出所有的 λ ; 若不存在, 请说明理由。

教材论述

上海教材选修一第 1 章给出点到直线距离公式 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$; 选修一第 2 章“圆锥曲线”给出双曲线定义、标准方程、顶点、实轴虚轴、关系 $c^2 = a^2 + b^2$ 、渐近线和离心率。教材练习含双曲线焦点三角形面积、直线与双曲线交点讨论。第 (3) 问所需的参数化与弦长运算不宜说成教材原题变式, 只能作为方法工具补充。

教材相似题素

- 未检到第 (3) 问“任意直线唯一对应且弦长成比例”的完整同构题, 以下只列教材直接题素和必

要方法工具。

- 教材点到直线距离公式：点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $ax + by + c = 0$ 的距离为 $d = \frac{|ax_0 + by_0 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$ 。本题第(1)问正是点 $(2, 0)$ 到双曲线渐近线的距离。
- 教材双曲线例 4：求双曲线的顶点、焦点、离心率和渐近线。本题第(1)问先由 $x^2 - y^2 = 1$ 写出渐近线 $y = \pm x$ ，第(2)问使用焦点 F_1, F_2 。
- 教材练习第 3 题：“已知双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{9} = 1$ 的两个焦点分别为 F_1, F_2 ， P 为双曲线上一点，且 $\angle F_1PF_2 = \frac{\pi}{2}$ 。求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。”
- 教材例 6：“设直线与双曲线的方程分别为 $y = kx$ 和 $x^2 - y^2 = 1$ ，当实数 k 取何值时，直线与双曲线分别有两个公共点？有一个公共点？没有公共点？”代入后得到 $(1 - k^2)x^2 = 1$ ，再按 $|k| < 1$ 与 $|k| \geq 1$ 分类。
- 方法工具：直线过定点时可用参数方程 $x = x_0 + ut, y = y_0 + vt$ ，双曲线可用参数表示，弦长可由交点参数差或韦达关系计算。这部分是解题工具，不作为“相似题”处理。

历年真题

2021 上海秋考第 20 题（高度相似）

- 题干：已知 $\Gamma: \frac{x^2}{2} + y^2 = 1$ ， F_1, F_2 是其左、右焦点，直线 l 过点 $P(m, 0) (m \leq -\sqrt{2})$ ，交椭圆于 A, B 两点，且 A, B 在 x 轴上方，点 A 在线段 BP 上。
- 第(1)问：若 B 是上顶点， $|\overrightarrow{BF_1}| = |\overrightarrow{PF_1}|$ ，求 m 的值。
- 第(2)问：若 $\overrightarrow{F_1A} \cdot \overrightarrow{F_2A} = \frac{1}{3}$ ，且原点 O 到直线 l 的距离为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$ ，求直线 l 的方程。
- 第(3)问：证明：对于任意 $m < -\sqrt{2}$ ，使得 $\overrightarrow{F_1A} // \overrightarrow{F_2B}$ 的直线有且仅有一条。
- 相似理由：同样是“过定点直线交圆锥曲线两点 + 焦点向量条件 + 存在唯一证明”的压轴结构；本题第(3)问中的任意直线与唯一对应，和该题第(3)问的唯一性证明非常接近。

2024 上海秋考第 20 题（高度相似）

- 题干：已知双曲线 $\Gamma: x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1, b > 0$ ，左右顶点分别为 A_1, A_2 ，过点 $M(-2, 0)$ 的直线 l 交双曲线 Γ 于 P, Q 两点。
- 第(1)问：若离心率 $e = 2$ ，求 b 。
- 第(2)问：若 $b = \frac{2\sqrt{6}}{3}$ ， $\triangle MA_2P$ 为等腰三角形，且点 P 在第一象限，求 P 的坐标。
- 第(3)问：连接 OQ 并延长，交双曲线于 R ，若 $\overrightarrow{A_1R} \cdot \overrightarrow{A_2P} = 1$ ，求 b 的取值范围。
- 相似理由：这是最接近本题的双曲线真题：同样含双曲线标准方程、过定点直线交双曲线、点的象限限制、向量数量积条件和参数范围讨论。

2025 春考第 10 题（高度相似，补充第(2)问）

- 题干：已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{6-a^2} = 1 (a > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 。
- 条件：通过 F_2 且倾斜角为 $\frac{\pi}{3}$ 的直线与双曲线交于第一象限的点 A ，延长 AF_2 至 B ，使得 $AB = AF_1$ 。
- 问题：若 $\triangle BF_1F_2$ 的面积为 $3\sqrt{6}$ ，则 a 的值为 ____。
- 相似理由：同样围绕双曲线焦点、过右焦点直线和焦点三角形面积展开，特别适合作为本题第(2)问“由焦点向量条件求 $\triangle PF_1F_2$ 面积”的对照。

本题对应

第(1)问点到渐近线距离，直接来自双曲线渐近线和点到直线距离；第(2)问焦点三角形，来自双曲线焦点、定义和焦点三角形性质；第(3)问“对任意直线存在唯一对应直线且弦长满足比例”不属于教材常规例题，但可由“直线参数方程、直线与双曲线交点、弦长公式、参数范围”四个题素拼出。

讲评表述

第(3)问不是单纯圆锥曲线性质题，而是“参数化 + 弦长函数 + 存在唯一”的压轴表达。教材提供的是基本对象和交点讨论，参数方程与弦长公式只是后续解题工具，不能把它们等同为相似题。

总结

本题前两问可直接回到教材双曲线性质；第三问要把“任意直线”和“唯一对应”转化为参数函数的取值与单调性问题。讲评时建议把第三问拆成：设参、联立、求弦长、研究值域、证明唯一。

第 21 题教材溯源

原题 (较难解答题):

已知函数 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的定义域为 I , (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列. 若对于任意 $x \in I$, 都有 $f_1(x) \leq f_i(x)$

且

$$f_1(x) + f_2(x) \leq f_i(x) + f_j(x),$$

则称 (i, j, k) 是关于 $f_1(x), f_2(x), f_3(x)$ 的一个 I 排列. I 排列的个数记作 n_I .

(1) 对 $I = [3, +\infty)$, $f_1(x) = x, f_2(x) = 0, f_3(x) = x^2 + 1$, 判断 $(3, 1, 2)$ 是否是 I 排列.

(2) 对 $I = [0, +\infty)$ 上的函数

$$f_1(x) = x - 1, \quad f_2(x) = x + m, \quad f_3(x) = x^2,$$

满足条件的 $n_I = 6$, 求 m 的取值范围.

(3) 已知函数 $F(x)$ 定义域为 $[0, +\infty)$, 且对任意 $x \in [0, +\infty)$, 都有 $0 < F(x) < 1$. 若

$$a > 0, \quad I = [a, +\infty),$$

$$f_1(x) = F(x), \quad f_2(x) = \frac{1}{2} [F(x+a) + F(x-a)], \quad f_3(x) = 1 - e^{-x},$$

证明: 若 $F(x)$ 严格减, 则存在 $a > 0$, 使得 $n_I \geq 4$; 若 $F(x)$ 严格增, 则存在 $a \in (0, 1)$, 使得 $n_I \neq 2$.

教材论述

上海教材选修二第 6 章“计数原理”定义排列、排列数与全排列, 强调排列的核心是“元素之间的相对顺序”, 并给出 n 个不同元素的全排列数 $P_n^n = n!$; 必修一第 5 章定义函数时强调任意输入对应唯一输出, 并给出单调函数定义; 必修一第 1 章讲反证法, 用“假设结论不成立, 推出矛盾”完成证明.

教材相似题素

- 未检测到与“ I 排列”同名或完整同构的教材题, 最接近题素如下.
- 教材排列定义: 从 n 个不同元素中取出 n 个元素排成一列, 叫做这 n 个元素的一个全排列, 全排列数为 $P_n^n = n!$. 本题中 (i, j, k) 是 $1, 2, 3$ 的一个排列, 因此全部候选最多为 $3! = 6$, 这正好对应第 (2) 问中的 $n_I = 6$.
- 教材单调性定义: “对于区间 I 上任意两个自变量 x_1, x_2 , 当 $x_1 < x_2$ 时, 如果总有 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 称函数在区间 I 上是增函数; 如果总有 $f(x_1) < f(x_2)$, 称为严格增函数; 减函数、严格减函数类似.”
- 教材函数单调性训练中常用“任意 $x_1 < x_2$, 比较 $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ ”证明严格增减, 本题第 (3) 问正是把 $F(x)$ 的严格增减转成 f_1, f_2, f_3 的大小关系.
- 教材反证法例 5: “设 $n \in \mathbf{Z}$. 证明: 若 n^2 是偶数, 则 n 也是偶数.”教材证明先假设 n 是奇数, 推出 n^2 是奇数, 与已知矛盾.

历年真题

- 2020 秋考第 21 题 (高度相似): 有限数列 $\{a_n\}$, 若满足 $|a_1 - a_2| \leq |a_1 - a_3| \leq \cdots \leq |a_1 - a_m|$, m 是项数, 则称 $\{a_n\}$ 满足性质 p . (1) 判断数列 $3, 2, 5, 1$ 和 $4, 3, 2, 5, 1$ 是否具有性质 p ; (2) 若 $a_1 = 1$, 公比为 q 的等比数列, 项数为 10, 具有性质 p , 求 q 的取值范围; (3) 若 a_n 是 $1, 2, \dots, m$ 的一个排列, $m \geq 4$, $b_k = a_{k+1}$, $\{a_n\}$ 、 $\{b_n\}$ 都具有性质 p , 求所有满足条件的 $\{a_n\}$.
相似理由: 两题都以新定义开篇, 并把“排列”与“对所有对象成立的顺序条件”结合起来; 第 (3) 问都需要在排列结构中证明存在或排除某些情形.
- 2021 秋考第 21 题 (结构相似): 已知 $f(x)$ 是定义在 $\mathbf{R}$ 上的函数, 若对任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$, $x_1 - x_2 \in S$, 均有 $f(x_1) - f(x_2) \in S$, 则称 $f(x)$ 是 S 关联. (1) 判断并证明 $f(x) = 2x + 1$ 是否是 $[0, +\infty)$ 关联、是否是 $[0, 1]$ 关联; (2) 若 $f(x)$ 是 $\{3\}$ 关联, 当 $x \in [0, 3)$ 时, $f(x) = x^2 - 2x$, 解不等式 $2 \leq f(x) \leq 3$; (3) 证明“ $f(x)$ 是 $\{1\}$ 关联, 且是 $[0, +\infty)$ 关联”的充要条件是“ $f(x)$ 是 $[1, 2]$ 关联”.

相似理由: 同样属于“新定义函数性质 + 任意性条件 + 区间证明”的压轴题, 虽然没有排列计数, 但对第 (3) 问的逻辑翻译和反证思路很接近.

本题对应

本题的“ I 排列”是试卷新定义，未检测到教材或教参中同名题，也未检测到完整同构题。它的教材来源不是某一道原题，而是四个模块的组合：先把 (i, j, k) 看成 $1, 2, 3$ 的排列；再把“对任意 $x \in I$ ”翻译成函数不等式恒成立；再用函数单调性处理大小关系；最后在不可能情形中用反证法推出矛盾。

讲评表述

这道题的难点不在排列公式本身，而在“新定义逻辑翻译”。教材中的 $3! = 6$ 给出所有候选排列的上界，本题进一步要求判断哪些排列能让三个函数在整个定义域上满足指定次序。因此它更像“全排列枚举 + 函数恒成立 + 单调反证”的综合创新题。

总结

本题没有教材同构题，应标为教材方法链支撑。讲评时先把“ I 排列”拆成普通排列，再把“任意 x ”改写为函数大小关系的恒成立命题。若要排除某个排列，最自然的教材方法是反证法：假设该排列成立，结合单调性或特殊点取值推出矛盾。

讲评使用说明

1. 第 1 到第 14 题大多可直接贴为“教材基础题或直接变式”，讲评重点是让学生看到高考题并没有脱离教材语言。
2. 第 15、16 题适合强调“新定义、新情境回到教材语言”。第 15 题回到虚部和共轭，第 16 题回到空间直角坐标系和卦限。
3. 第 17、18 题是教材链条综合题。第 17 题按统计建模流程讲，第 18 题按立体几何作图与定理链讲。
4. 第 19、20、21 题不宜标成教材原题变式，应标成“教材方法链支撑”。这三题适合拆成题素训练：导数切线和值域、双曲线弦长参数化、排列恒成立与反证法。